

Estruturas Homogêneas Multidimensionais (Matrizes)

— Objetivos —

- Os alunos deverão desenvolver as seguintes competências e habilidades:
 - Desenvolver e utilizar estruturas multidimensionais
 - Implementar operações básicas sobre estruturas multidimensionais.

— Conteúdo —

Exercícios sobre Matrizes (WebAlgo):

M00000100) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e calcule e escreva a soma dos elementos da diagonal principal.

M00000150) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e calcule e escreva a soma dos elementos da diagonal secundária.

M00000200) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e calcule e escreva a soma dos elementos em toda a região acima da diagonal principal.

M00000600) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e troque cada elemento da linha 3 com elemento correspondente da linha 1. Escreva a matriz resultante.

M00000700) Uma matriz identidade é uma matriz que possui 1 em todos os elementos da diagonal principal, e 0 em todas as outras posições. Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e verifique se é uma matriz identidade escrevendo: 1 - Se é uma matriz identidade; 0 - Se não é uma matriz identidade.

M00000800) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e escreva o número da linha que contenha a maior soma de seus elementos. Considere que a matriz só contém valores positivos.

M00001000) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e gere dois vetores $SomaLin[5]$ e $SomaCol[5]$, com a soma dos elementos de cada linha e a soma dos elementos de cada coluna da matriz M . Escreva ao final os vetores $Somalin$ e $Somacol$.

M00001100) Uma matriz é dita Diagonalmente Dominante se em todas as linhas o elemento da diagonal principal é maior ou igual à soma dos outros elementos da linha, e há pelo menos uma linha em que o elemento da diagonal principal é MAIOR que a soma dos outros elementos da linha (não basta que seja igual). Faça um programa que leia uma matriz $M[4][4]$ e verifique se é diagonalmente dominante escrevendo: 1 - Se é diagonalmente dominante; 0 - Se não é diagonalmente dominante

M00001200) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$, onde cada posição contém um número entre 0 e 9 e cada linha da matriz representa um número de 5 dígitos. O algoritmo deve calcular a soma dos 5 números contidos na matriz colocando o resultado em um vetor $Soma[6]$. Escreva ao final o vetor $Soma$.

M00001800) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][6]$ e divida todos os 6 elementos de cada linha pelo valor do menor elemento EM MÓDULO da linha. Escrever a matriz modificada.

M00001900) Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$, possivelmente com elementos repetidos. Leia, a seguir, 5 valores e, para cada um, verifique se o valor ocorre ou não na matriz, escrevendo a posição (linha e coluna) em que foi encontrada a primeira ocorrência do mesmo e, caso ele não exista na matriz, a mensagem "Não tem".

M00002000) Uma matriz é dita triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero, e há pelo menos um elemento não nulo acima da diagonal principal. Da mesma forma, uma matriz é dita triangular inferior se todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero, e há pelo menos um elemento não nulo abaixo da diagonal principal. E uma matriz é dita diagonal se os elementos não nulos ocorrem somente na diagonal principal. Faça um programa que leia uma matriz $M[5][5]$ e escreva: 0 - Se a matriz é uma matriz diagonal; 1 - Se é triangular superior; 2 - Se é triangular inferior; 3 - Se não é nenhuma das anteriores.

Solução dos Exercícios sobre Matrizes (WebAlgo)

Exercícios Complementares:

1) Fazer um programa que leia uma matriz de 5 linhas x 5 colunas. Verifique a quantidade de números primos (números naturais que têm apenas dois divisores : 1 e ele mesmo) acima e abaixo da diagonal secundária. O programa deverá escrever: -1 se existem mais números primos acima da diagonal secundária; 0 se possuem a mesma quantidade; 1 se existem mais números primos abaixo da diagonal secundária. Para a matriz:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

o programa deve retornar -1, pois acima da diagonal principal existem 4 número primos (2, 3, 7 e 11) e abaixo existem somente 2 (19 e 23).

2) Fazer um programa que leia uma matriz de 5 linhas x 5 colunas. O programa deverá escrever: 1 se for triangular inferior; 2 se for triangular superior; 3 se for matriz diagonal; e 0 em caso contrário. Uma matriz é dita triangular superior quando todos elementos abaixo da diagonal principal são

iguais a zero e triangular inferior quando todos elementos acima da diagonal principal são iguais a zero.

Diagonal Principal	Abaixo da Diagonal Principal	Acima da Diagonal Principal
$\begin{bmatrix} \mathbf{a_{0,0}} & a_{0,1} & a_{0,2} & a_{0,3} & a_{0,4} \\ a_{1,0} & \mathbf{a_{1,1}} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,0} & a_{2,1} & \mathbf{a_{2,2}} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,0} & a_{3,1} & a_{3,2} & \mathbf{a_{3,3}} & a_{3,4} \\ a_{4,0} & a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & \mathbf{a_{4,4}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & a_{0,2} & a_{0,3} & a_{0,4} \\ \mathbf{a_{1,0}} & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ \mathbf{a_{2,0}} & \mathbf{a_{2,1}} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ \mathbf{a_{3,0}} & \mathbf{a_{3,1}} & \mathbf{a_{3,2}} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ \mathbf{a_{4,0}} & \mathbf{a_{4,1}} & \mathbf{a_{4,2}} & \mathbf{a_{4,3}} & a_{4,4} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{0,0} & \mathbf{a_{0,1}} & \mathbf{a_{0,2}} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \mathbf{a_{1,2}} \\ a_{2,0} & a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,0} & a_{3,1} & a_{3,2} \\ a_{4,0} & a_{4,1} & a_{4,2} \end{bmatrix}$

3) Fazer um programa que leia uma matriz de 5 linhas por 5 colunas e a seguir troque todas as linhas da mesma até que os elementos da primeira coluna em módulo fiquem em ordem decrescente, escrevendo a matriz obtida. Dada a matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -3 & -4 & 10 & 11 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ -5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 6 & 8 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

o programa deve produzir a seguinte matriz:

$$\begin{bmatrix} -5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ -3 & -4 & 10 & 11 & 5 \\ 2 & 6 & 8 & 9 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Solução dos Exercícios sobre Matrizes (Complementares)

Matrizes - Trabalho Discente Efetivo - TDE

1) Fazer um programa que leia uma matriz de 5 linhas x 5 colunas e escreva 1 se a mesma é um quadrado mágico ou 0 caso contrário. Uma matriz é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária são todas iguais. No exemplo da matriz de 4 linhas por 4 colunas a seguir, todas as somas totalizam 34. Por isso, ela pode ser definida como um quadrado mágico.

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

2) O jogo "sudoku" consiste em uma matriz de 9 linhas por 9 colunas, sendo que cada elemento da matriz pode receber os valores de 1 a 9. Essa matriz possui algumas restrições, por exemplo, os elementos de uma linha devem ser distintos e os de uma coluna também. Além disso, a matriz do jogo é subdividida em 9 submatrizes de 3 linhas por 3 colunas, sendo que, em cada uma das submatrizes, somente podem ser armazenados elementos distintos. O jogo começa com a matriz parcialmente preenchida (conforme o exemplo Matriz do Jogo abaixo) e o objetivo consiste em preenchê-la considerando as restrições acima.

Faça um programa que leia uma matriz de 9 linhas por 9 colunas, com valores de 0 a 9, sendo que o valor 0 significa uma posição vazia (conforme o exemplo Matriz Lida pelo Programa abaixo) . Após o programa deverá ler uma linha (L) e uma coluna (C) correspondente a uma posição da matriz e escrever os possíveis valores para essa posição. Para isso, deverá desconsiderar os elementos que já estão na linha da posição lida, na coluna da posição lida e na submatriz correspondente.

Matriz do Jogo									Matriz Lida pelo Programa								
	1	9		4	8	3		7	0	1	9	0	4	8	3	0	7
5		4	3	6			1	2	5	0	4	3	6	0	0	1	2
	3	8	7		2	9	5		0	3	8	7	0	2	9	5	0
9	6			8	1	5		3	9	6	0	0	8	1	5	0	3
	4	3		7	5	6	2		0	4	3	0	7	5	6	2	0
1	2		6	3	8		8	9	1	2	0	6	3	0	0	8	9
7		2	4		6		3	5	7	0	2	4	0	6	0	3	5
4	9		1	5		2		8	4	9	0	1	5	0	2	0	8
3		1		2	7	4	9		3	0	1	0	2	7	4	9	0

Exemplo:

Linha 3 e Coluna 3 Valores possíveis: 2

Linha 8 e Coluna 1 Valores possíveis: 5 8

3) O Jogo Campo Minado é um jogo de computador muito popular. Esse foi inventado por Robert Donner em 1989 e tem como objetivo revelar um campo de minas sem que nenhuma delas seja detonada. Este jogo tem sido reescrito para as mais diversas plataformas, sendo a sua versão mais popular a que vem nativamente com o Windows. As figuras abaixo correspondem à configuração “Principiante” do Jogo Campo Minado para o Windows.



Faça um programa em linguagem C que leia uma matriz `Campo[9][9]` de inteiros contendo 1 para representar posições com minas e 0 para representar posições que não estão minadas. Após o programa deverá gerar uma matriz `Minas[9][9]` de inteiros contendo, para cada posição que não contém minas, o número de minas existentes nas posições adjacentes (considerar as oito posições adjacentes). As posições que contém minas deverão receber o valor -1.

Exemplo:

Matriz Campo									Matriz Minas								
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	-1	1	0	1	2	2	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	-1	2	1	0	2	-1	-1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	2	1	0	0	1	-1	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	1	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	1	-1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	1	1	2	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	-1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	1	1	1	0	0	0

Solução do TDE - Matrizes

Leitura Complementar

O tópico de matrizes está disponível nos seguintes e-books da UCS:

- Minha Biblioteca
 - DAMAS, Luís. Linguagem C
 - Capítulo 6 a partir da página 139
 - EDELWEISS, Nina. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C
 - Capítulo 7
 - MANZANO, José Augusto N. G. Linguagem C acompanhada de uma xícara de café
 - Capítulo 7
 - MANZANO, José Augusto N. G. Programação de computadores com C/C++
 - Seção 5.4, Capítulo 6
 - MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de linguagem C
 - Seções 6.3 e 6.5
 - PINHEIRO, Francisco de Assis Cartaxo. Elementos de programação em C
 - Seção 10.7
 - SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C
 - Seção 5.2
- BV
 - DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; CAETANO, César Augusto Cardoso. C : como programar
 - Seção 6.9
 - MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C
 - Capítulo 7